A. UALink 1.0 内存语义事务层（64B Flit）对比传统 RoCEv2

传统 RoCEv2 / TCP-IP 封装
58B 头部 + 64B 负载（效率 52.5%）
交换单跳延迟 > 1,800 ns

→

UALink 1.0 内存语义（64B Flit）
6B 控制头 → 有效载荷率 90.6%
Load/Store 直达，单跳 < 600 ns

复用 200G 以太网 SerDes 剥离网络栈：单卡双向 3.6 TB/s，72 卡 260 TB/s

---

B. 算例 6-4 / 实验 6-19：三大超节点机柜在 24 TB MoE 下的容量对比

Vera Rubin NVL72
72×288G = 20.7 TB
需拆 2 柜跨柜通信

AMD Helios 72
72×432G = 31.1 TB
单柜装下 24 TB

Atlas 950 (128卡)
128×256G = 32.8 TB
UB 2.0 原生内存池

Helios 12 堆栈 HBM4（432 GB/卡）提供 31.1 TB 容量，消除跨柜 EP 流量